Лабораторная работа №2

«Основы обработки цифровых изображений»

Дисциплина: Компьютерная графика

Выполнил: студент Никончик Виктор Александрович

курс 3, группа 3

1 Цель работы

Изучить базовые методы обработки цифровых изображений: построение гистограммы, повышение контраста и сегментацию на основе пространственной фильтрации.

Создать десктопное приложение, реализующее методы варианта 4: построение и эквализацию гистограммы изображения с линейным контрастированием, а также сегментацию изображений — обнаружение точек, линий и перепадов яркости. Сравнить линейное контрастирование с выравниванием гистограммы и два подхода к выравниванию гистограммы цветных изображений (в пространстве RGB и по компоненте V пространства HSV). Подобрать базу изображений для тестирования.

2 Математические основы методов

Изображение рассматривается как функция $f(x, y)$, принимающая целые значения 0…255 (8 бит на канал). Цветное изображение задаётся тремя такими функциями — каналами R, G, B. Методы, работающие с одним каналом (гистограмма яркости, полутоновая эквализация, сегментация), используют яркость Y по стандарту ITU-R BT.601, учитывающему разную чувствительность глаза к основным цветам:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

2.1 Гистограмма изображения

Гистограмма — число пикселей каждого уровня яркости; нормированная гистограмма — оценка вероятности появления уровня:

$$h(k) = n_k, \qquad p(k) = \frac{n_k}{N}, \qquad k = 0,\ \ldots,\ 255$$

где N — общее число пикселей. Кумулятивная гистограмма (функция распределения) — число пикселей с яркостью не больше k:

$$cdf(k) = \sum_{i=0}^{k} n_i$$

По форме гистограммы видно, насколько эффективно используется диапазон яркостей: у тёмного изображения столбцы смещены влево, у засвеченного — вправо, у малоконтрастного собраны в узкую область.

2.2 Линейное контрастирование

Диапазон яркостей изображения [*f*min; *f*max] линейно отображается на весь диапазон [0; 255]:

$$g = \frac{f - f_{min}}{f_{max} - f_{min}} \cdot 255$$

Преобразование сохраняет форму гистограммы, только растягивая её. Если на изображении есть хотя бы несколько пикселей со значениями 0 и 255, то *f*min = 0, *f*max = 255 и метод ничего не меняет. Поэтому границы ищутся с отсечением доли *p* % самых тёмных и самых светлых пикселей (в программе *p* задаётся пользователем, по умолчанию 0,5 %):

$$f_{min} = min\left\{ k \ : \ \sum_{i=0}^{k} n_i > \frac{p}{100} \cdot N \right\}$$

$$f_{max} = max\left\{ k \ : \ \sum_{i=k}^{255} n_i > \frac{p}{100} \cdot N \right\}$$

Отсечённые пиксели получают значения 0 и 255. Для цветного изображения реализовано два варианта: общий диапазон, найденный по объединённой гистограмме R, G, B (одна таблица преобразования для всех каналов, цветовой баланс сохраняется), и отдельный диапазон для каждого канала (дополнительно устраняет цветовой сдвиг, но меняет соотношение каналов).

2.3 Эквализация (выравнивание) гистограммы

Новое значение уровня *k* пропорционально доле пикселей с яркостью не больше *k*:

$$s_k = round\left(\frac{cdf(k) - cdf_{min}}{N - cdf_{min}} \cdot 255 \right)$$

где *cdf*min — первое ненулевое значение кумулятивной гистограммы; вычитание гарантирует, что самый тёмный уровень изображения переходит в 0. Уровни, которые встречаются часто, получают на новой шкале интервал, пропорциональный их количеству, поэтому гистограмма результата приближённо равномерна, а кумулятивная гистограмма становится близкой к прямой. Поскольку пиксели одного уровня не могут получить разные значения, гистограмма результата имеет вид «гребёнки» с пропусками.

В отличие от линейного контрастирования преобразование нелинейно: близкие часто встречающиеся уровни расходятся сильнее, редкие — сближаются. Контраст повышается сильнее, но вместе с ним усиливается шум в однородных областях.

2.4 Эквализация цветных изображений

Реализованы два подхода, требуемые заданием:

- *RGB* — каждый канал выравнивается независимо по собственной гистограмме: $R' = s\mathrm{R}(R)$, $G' = s\mathrm{G}(G)$, $B' = s\mathrm{B}(B)$. Соотношение каналов меняется, поэтому меняется цветовой тон.
- *HSV* — пиксель переводится в пространство HSV (формулы преобразования приведены в отчёте к лабораторной работе №1), выравнивается только компонента $V = \max(R, G, B)$ по гистограмме значений *V*, после чего выполняется обратный переход

в RGB. Тон H и насыщенность S не меняются, поэтому цвета сохраняются, изменяется только светлота.

$$V' = s_V(V), \qquad H' = H, \qquad S' = S$$

2.5 Пространственная фильтрация

Все детекторы сегментации основаны на фильтрации полутонового изображения маской w размером 3×3: отклик в точке (x, y) — сумма произведений коэффициентов маски на яркости пикселей окрестности:

$$R(x,\ y) = \sum_{s=-1}^{1} \sum_{t=-1}^{1} w(s,\ t) \cdot f(x+s,\ y+t)$$

На границах изображения крайние пиксели повторяются. У масок обнаружения точек и линий сумма коэффициентов равна нулю, поэтому на однородных участках отклик равен нулю. Результат бинаризуется порогом, который задаётся в процентах p от максимального отклика по изображению:

$$T = \frac{p}{100} \cdot max\ \ R, \qquad g(x,\ y) = 1 \quad при\ \ R(x,\ y) \geq T$$

2.6 Обнаружение точек

Изолированная точка — пиксель, яркость которого существенно отличается от яркости соседей. Используется маска лапласиана (восьмикратное значение в центре минус сумма восьми соседей):

$$w = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad точка,\ если\ \left|R(x,\ y)\right| \geq T$$

Модуль позволяет находить как светлые, так и тёмные точки. Контуры протяжённых объектов тоже дают отклик, но значительно меньший, чем изолированная точка, поэтому типичный порог — около 90 % от максимального отклика.

2.7 Обнаружение линий

Маски реагируют максимально на линии толщиной в один пиксель своего направления: средняя полоса маски, совпадающая с линией, имеет коэффициенты 2, остальные элементы −1:

$$w_{гор} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad w_{+45^\circ} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$w_{верт} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \qquad w_{-45^\circ} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Для светлых линий на тёмном фоне отклик положителен, поэтому в пиксель записывается $\max(R, 0)$. В режиме «все направления» берётся максимум откликов четырёх масок. Углы указаны в обычной системе координат с осью y, направленной вверх.

2.8 Обнаружение перепадов яркости

Перепад яркости (граница) — место резкого изменения яркости, т. е. большой производной. Производные по горизонтали и вертикали оцениваются масками оператора Собеля, граница определяется по модулю градиента:

$$w_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad w_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad M = \sqrt{g_x^{\,2} + g_y^{\,2}}$$

где gx и gy — отклики масок wx и wy. Пиксель считается граничным при $M \geq T$. Вес 2 у центральной строки (столбца) усредняет производную по трём строкам и частично подавляет шум.

3 Параметры окружения и используемый стек

- Язык и стандарт: Java 21
- Графический фреймворк: Java Swing / AWT (Graphics2D, BufferedImage)
- Чтение и запись изображений: javax.imageio (PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF)
- Внешние библиотеки: не используются, все методы реализованы самостоятельно
- Система сборки: Maven
- Целевая платформа: любая ОС с JRE 21

4 Интерфейс и реализация приложения

Главное окно разделено на три части: слева — исходное изображение, в центре — результат обработки, справа — панель методов с двумя вкладками. Под каждым изображением строится его гистограмма (яркость Y или каналы R, G, B, по флажку — кумулятивная гистограмма CDF) и выводятся минимальная, максимальная, средняя яркость и среднеквадратическое отклонение σ. Двойной щелчок открывает изображение в масштабе 1:1.

Вкладка «Гистограмма и контраст» содержит линейное контрастирование (процент отсечения, общий диапазон или отдельно по каналам), эквализацию гистограммы (полутоновую по Y, по каналам RGB, по V в HSV) и кнопку «Сравнить все методы…», которая показывает исходное изображение и результаты всех вариантов в одном окне вместе с гистограммами.

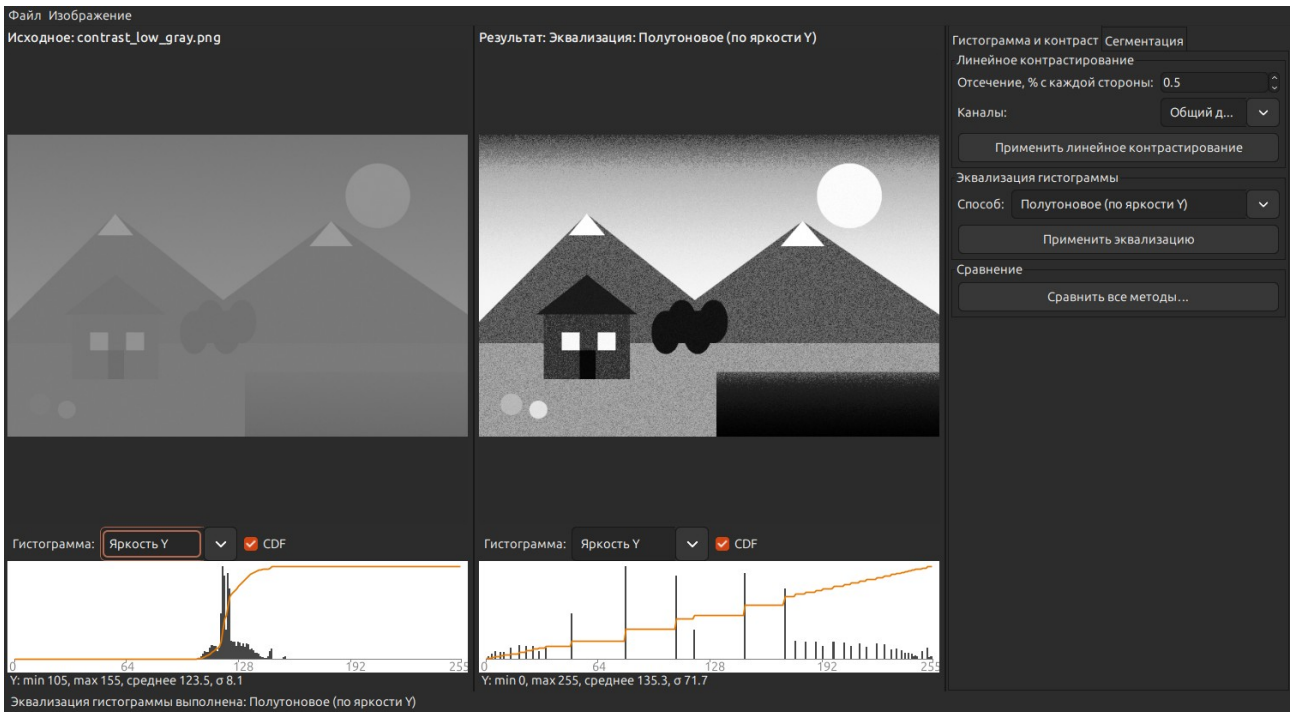


Рис. 1: Главное окно программы: эквализация малоконтрастного изображения (на гистограммах включено отображение CDF)

Вкладка «Сегментация» содержит выбор метода (точки, линии, перепады яркости), направление линий, порог T в процентах от максимального отклика и способ вывода: бинарное изображение или наложение найденных пикселей красным цветом на исходное изображение (найденные точки дополнительно обводятся). Результат пересчитывается при изменении любого параметра, а в строке состояния выводятся максимальный отклик, значение порога и число найденных пикселей.

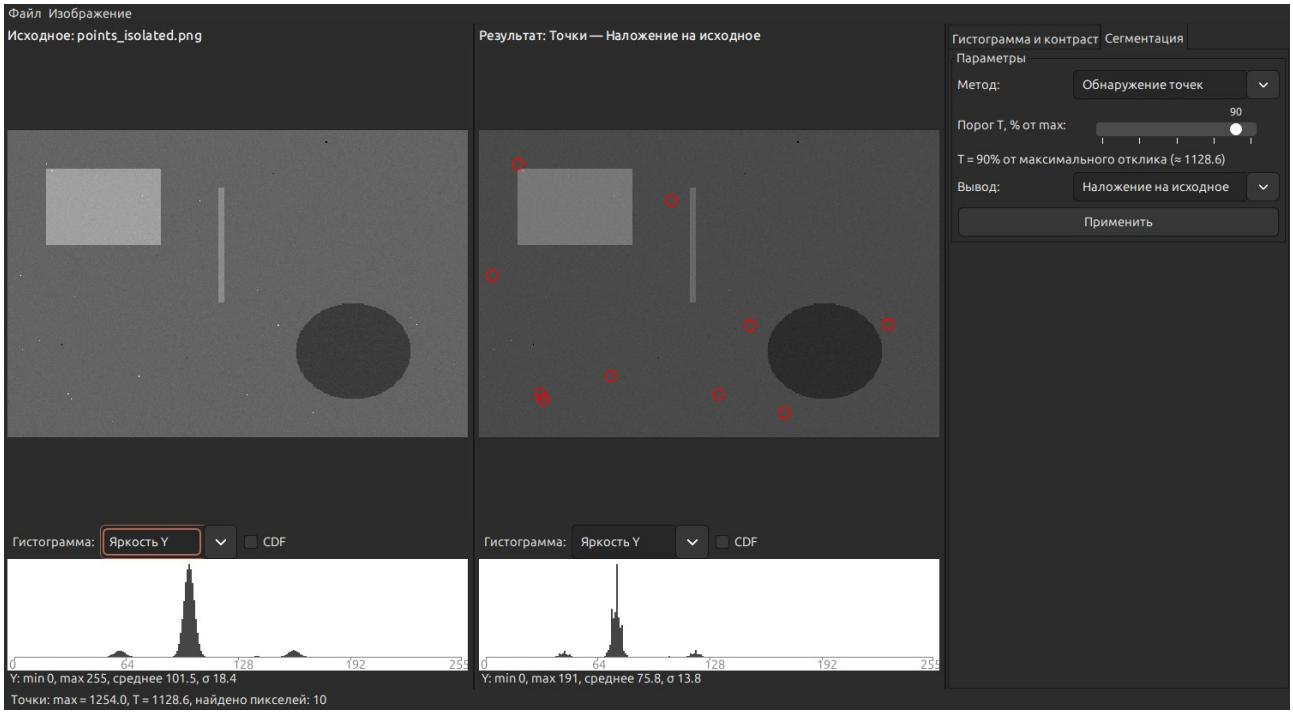


Рис. 2: Вкладка «Сегментация»: обнаружение изолированных точек, T = 90 %

Меню «Изображение» позволяет перенести результат на место исходного изображения (для цепочки обработок), вернуть загруженное изображение, перевести его в оттенки серого и добавить гауссов шум или шум «соль-перец» для проверки устойчивости методов. Пункт меню «Файл → Сгенерировать тестовые изображения…» создаёт базу синтетических тестовых изображений.

Код разделён на два пакета:

- core — алгоритмы, не зависящие от интерфейса: ImageUtils (доступ к пикселям, яркость, таблицы преобразования), Histogram, ColorSpace (RGB ⇔ HSV), ContrastOps (линейное контрастирование и эквализация), Segmentation (фильтрация, детекторы, бинаризация), Noise, TestImageGenerator;
- ui — интерфейс: MainFrame, ImageView, ImagePanel, HistogramPanel, ContrastPanel, SegmentationPanel, CompareDialog.

Все преобразования яркости выполняются через таблицы преобразования (LUT) из 256 элементов, поэтому их сложность линейна по числу пикселей. Отклик детектора кэшируется, и при изменении только порога или способа вывода фильтрация повторно не выполняется.

5 Тестовые изображения и результаты

База тестовых изображений (каталог images проекта) сгенерирована программно, поэтому свойства каждого изображения известны заранее:

- contrast_low_gray.png — малоконтрастное полутоновое изображение (яркости 105…155);
- contrast_outliers_gray.png — малоконтрастное изображение с отдельными пикселями 0 и 255;
- contrast_dark_color.png, contrast_washed_out_color.png — тёмное и засвеченное цветные изображения;
- contrast_underwater_color.png — изображение с сильным сдвигом цвета в синий;
- contrast_reference_color.png — исходная сцена, из которой получены предыдущие изображения;
- points_isolated.png — 24 изолированные точки яркостью 255, 200, 160 и 0 на слабо зашумлённом фоне и крупные объекты;
- lines_thin.png — линии толщиной 1 пиксель четырёх направлений, наклонная линия, полоса толщиной 12 пикселей и контур прямоугольника;
- edges_shapes.png и edges_shapes_noisy.png — фигуры разной яркости без шума и с гауссовым шумом σ = 20.

5.1 Линейное контрастирование и эквализация

Для изображения contrast_low_gray.png (рис. 1) яркости занимают диапазон 105…155, σ = 8,1. Линейное контрастирование с отсечением 0,5 % растягивает его на весь диапазон (σ = 44,9) без изменения формы гистограммы. Эквализация даёт σ = 71,7 и почти равномерную

гистограмму: кумулятивная гистограмма из крутой ступеньки превращается в почти прямую линию; одновременно заметно усиливается шум неба и травы.

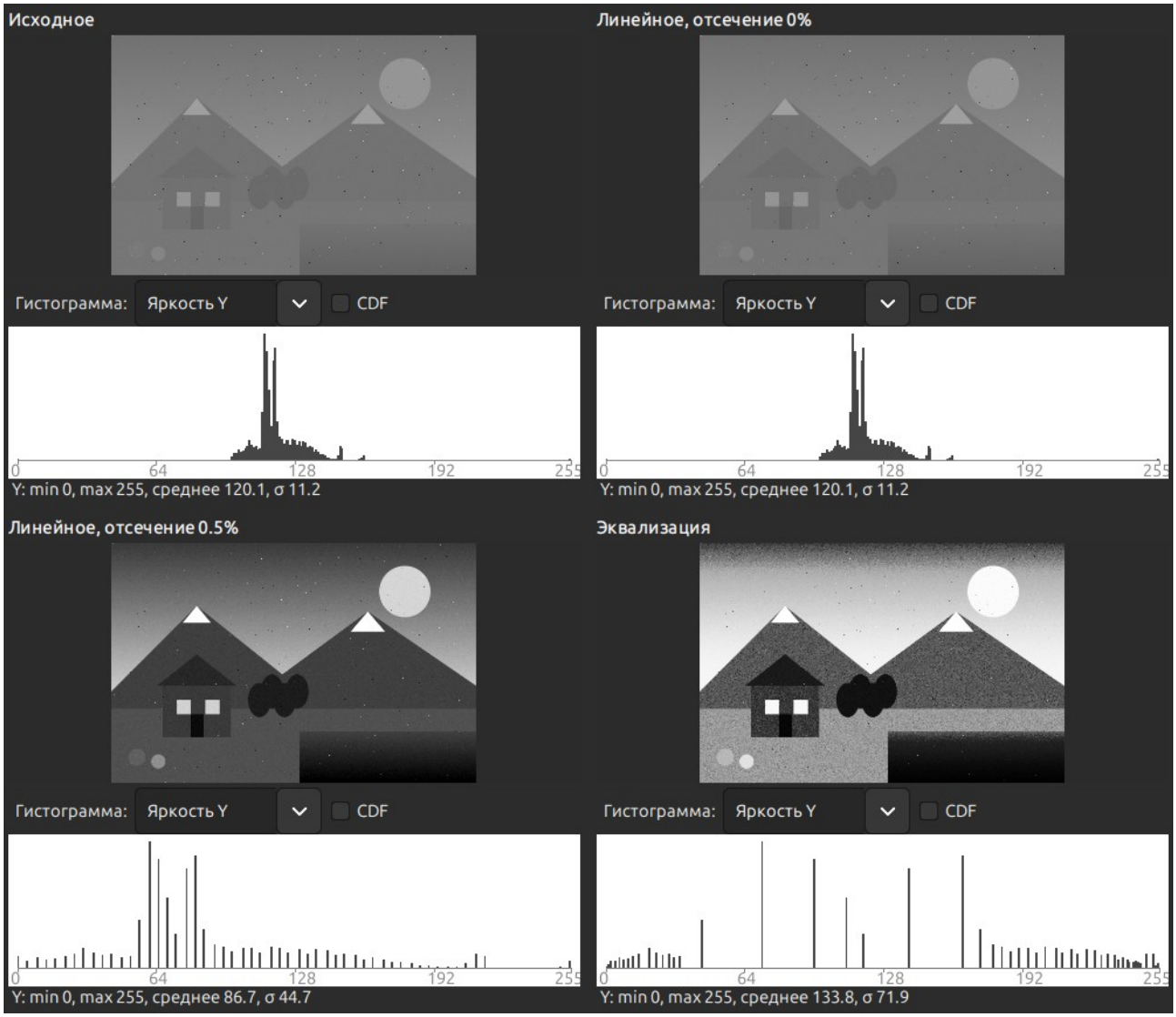


Рис. 3: Изображение с выбросами: линейное контрастирование без отсечения, с отсечением 0,5 % и эквализация

Изображение contrast_outliers_gray.png (рис. 3) показывает основной недостаток линейного контрастирования: из-за нескольких пикселей 0 и 255 преобразование без отсечения оставляет изображение неизменным (σ = 11,2 до и после). Отсечение 0,5 % решает проблему (σ = 44,7). Эквализация к выбросам нечувствительна, так как они составляют малую долю пикселей (σ = 71,9).

5.2 Эквализация цветных изображений: RGB и HSV

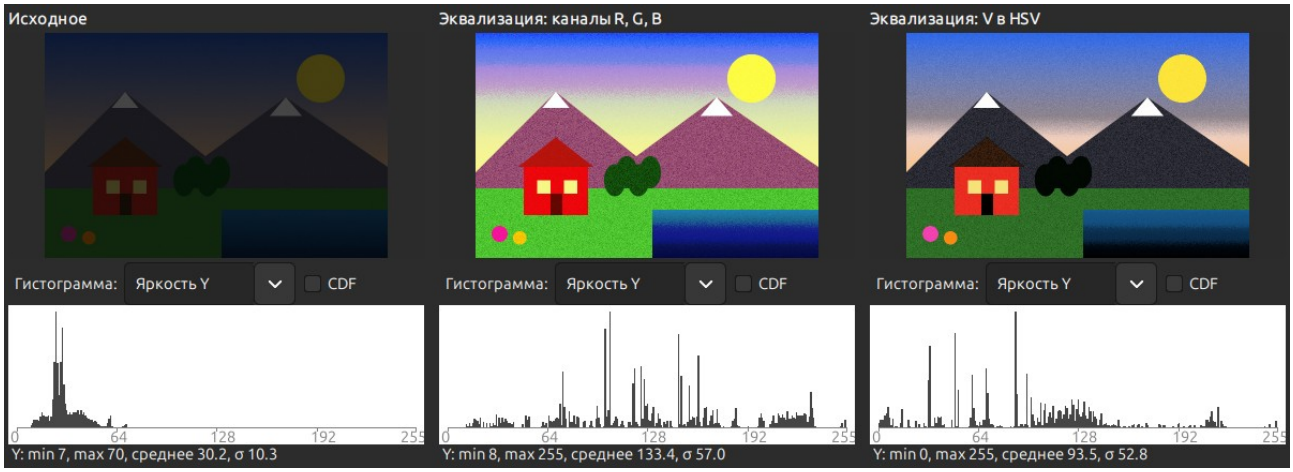


Рис. 4: Тёмное цветное изображение: эквализация по каналам RGB и по V в HSV

На тёмном изображении contrast_dark_color.png (рис. 4) оба подхода увеличивают яркость и контраст (средняя яркость 30 → 133 и 94). Однако при выравнивании каналов RGB серо-голубые горы становятся фиолетовыми, а трава — неестественно ярко-зелёной: каждый канал растягивается по-своему, и соотношение R : G : B меняется. При выравнивании V в HSV тон и насыщенность сохраняются, цвета объектов остаются прежними, изменяется только светлота.

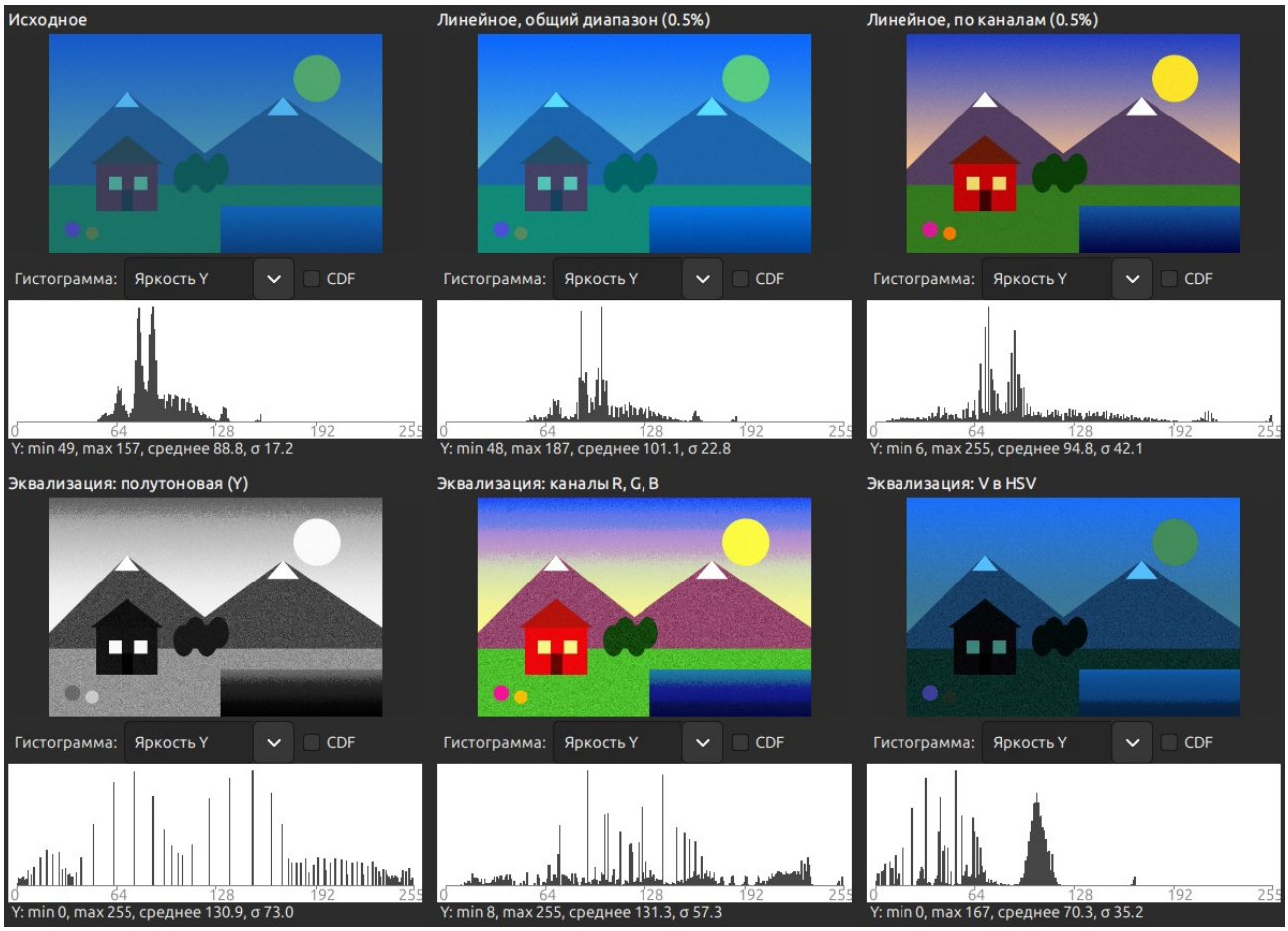


Рис. 5: Изображение со сдвигом цвета: все методы повышения контраста

На изображении contrast_underwater_color.png (рис. 5) сдвиг цвета создан разным масштабированием каналов. Методы, обрабатывающие каналы независимо (линейное контрастирование по каналам и эквализация RGB), устраняют сдвиг, так как приводят все каналы к одному диапазону. Эквализация V в HSV и линейное контрастирование с общим диапазоном сохраняют тон, а значит, сохраняют и синий оттенок. Таким образом, выравнивание по V предпочтительно, когда цвета нужно сохранить, а покомпонентная обработка — когда нужно исправить цветовой баланс; полутоновая эквализация цвет теряет.

5.3 Обнаружение точек



Рис. 6: Обнаружение точек на изображении points_isolated.png при разных порогах

Максимальный отклик даёт точка яркостью 255 на фоне 100: $8 \cdot 155 \approx 1240$. При пороге 90 % найдено 10 самых ярких точек, при 30 % — 23 из 24 точек, включая тёмные; ложных срабатываний на контурах объектов нет. Не найдена точка яркостью 200, лежащая внутри прямоугольника яркостью 160: её контраст с окружением всего 40, и отклик составляет 24 % от максимума. При пороге 15 % начинают обнаруживаться контуры светлого прямоугольника (329 пикселей), т. е. выбор порога определяет компромисс между пропуском слабых точек и ложными срабатываниями.

5.4 Обнаружение линий

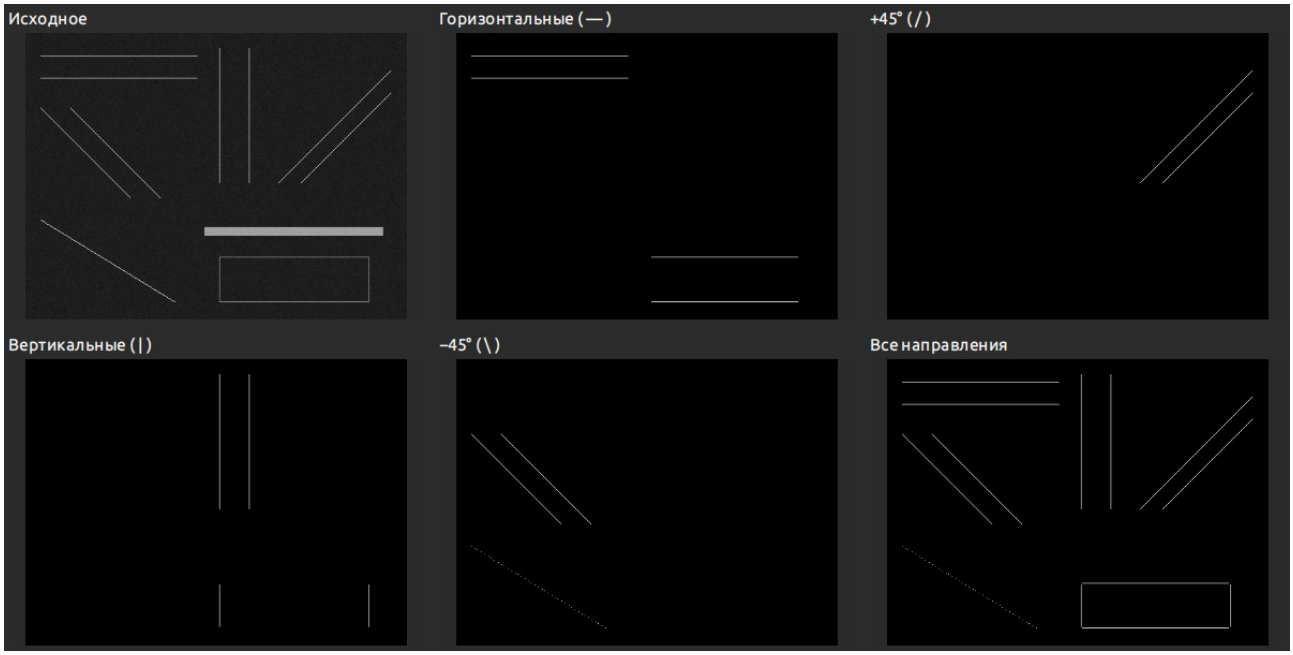


Рис. 7: Обнаружение линий на изображении lines_thin.png, T = 60 %

Каждая маска выделяет только линии своего направления; режим «все направления» объединяет результаты. Полоса толщиной 12 пикселей не обнаруживается: маска 3×3 целиком помещается внутри полосы и даёт нулевой отклик. Контур прямоугольника выделяется горизонтальной и вертикальной масками. Линия с наклоном около 31° обнаруживается маской −45° лишь частично (пунктиром), так как маски настроены на направления, кратные 45°.

5.5 Обнаружение перепадов яркости

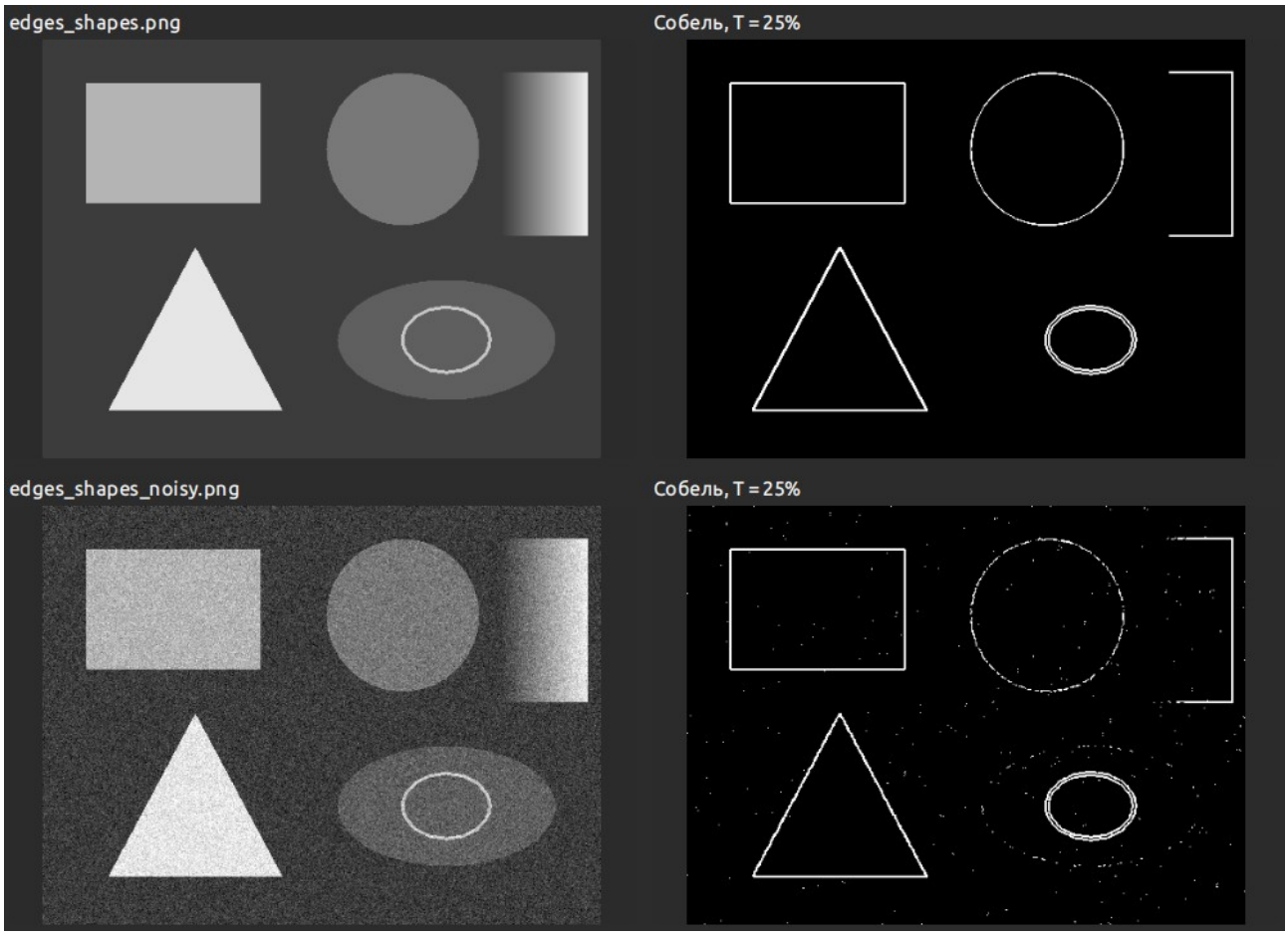


Рис. 8: Оператор Собеля на изображениях без шума и с гауссовым шумом σ = 20, T = 25 %

На изображении без шума контуры фигур выделяются полностью, толщиной 2–3 пикселя. Не выделяются внешний контур эллипса, контраст которого с фоном мал (95 против 60), и левый край прямоугольника с плавным градиентом яркости — производная там мала. На зашумлённом изображении появляются отдельные ложные пиксели, а контуры малоконтрастных объектов (круг, эллипс) становятся прерывистыми: шум даёт перепады, сравнимые с перепадами на слабых границах.

6 Выводы

В ходе выполнения работы было разработано десктопное приложение для обработки изображений, изучены методы повышения контраста и сегментации, а также:

- Реализованы построение гистограммы и кумулятивной гистограммы изображения и вывод статистики яркости.

- Реализованы и сравнены два метода повышения контраста:
    - линейное контрастирование сохраняет форму гистограммы и естественный вид изображения, но требует отсечения выбросов;
    - эквализация даёт более сильное повышение контраста и почти равномерную гистограмму, но усиливает шум.
- Реализованы и сравнены два подхода к эквализации цветных изображений: выравнивание по V в HSV сохраняет цвета, покомпонентное выравнивание RGB изменяет цветовой тон.
- Реализовано обнаружение точек, линий четырёх направлений и перепадов яркости (оператор Собеля) с бинаризацией по порогу; показано влияние порога, контраста объектов и шума на результат.
- Подготовлена база синтетических тестовых изображений с заранее известными свойствами.